



mgaev

17 часов назад

Разбор рынка HATS: почему «бинауральные головы» стоят как подержанная машина

🔗 Сложный ⌚ 9 мин 👁 5.2K

AR и VR, Звук, DIY или Сделай сам

Аналитика

Если вы хоть раз гуглили бинауральную запись, то натыкались на странную вещь: искусственная голова с микрофонами стоит — от нескольких тысяч до миллионов рублей.

И это довольно быстро вызывает диссонанс.

С одной стороны — идея выглядит почти тривиально: два микрофона, размещённые в «ушах».

С другой — ценник, как у сложного лабораторного оборудования.

Интуитивно ожидаешь уровень «два хороших микрофона». На практике — подержанная машина.

Рынок HATS — один из немногих в аудиоиндустрии, где цены растут быстрее, чем меняются технологии.

Отсюда возникает простой вопрос:

что это вообще за рынок и за что там платят?

Я как раз разбирался в этом, пока делал свою «Голову Бинго», и заодно разложил по полочкам:

- из чего складывается цена
- почему разброс такой большой
- и почему между «игрушкой» и «лабораторией» почти ничего нет

Что вообще такое HATS и зачем он нужен

Если коротко: HATS (HeadAndTorsoSimulator) — это попытка воспроизвести то, как человек слышит звук.

Задача — записать не просто сигнал с микрофона, а восприятие звука человеком.

И здесь начинается ключевая сложность.

Человеческий слух — это не два датчика, а система обработки. Мы определяем направление, расстояние и пространство за счёт различий между сигналами в левом и правом ухе: по задержке, уровню и спектральным искажениям.

Обычная стереозапись фиксирует звук, но не воспроизводит это восприятие. Она передаёт сигнал, но не формирует ощущение источника в пространстве.

Почему это важно:

- у нас два уха, а не один микрофон
- звук приходит к ним с разной задержкой
- форма головы, ушей и даже плеч влияет на спектр

Все эти эффекты описываются через HRTF — передаточную функцию головы.

Важно понимать: HRTF — это не одна функция, а набор характеристик, зависящих от направления звука. Меняются задержки, уровни и спектр.

Фактически это трёхмерная карта восприятия, которая определяется геометрией головы и ушей.

Поэтому «поставить два микрофона» недостаточно. Без этой геометрии результат не совпадает с тем, как человек слышит звук.

Отсюда и возникает идея HATS: физически воспроизвести форму головы и ушей и разместить микрофоны в тех же точках, где находятся слуховые каналы.



Neumann KU 100 — классический пример бинауральной головы из профессионального сегмента [1]

Звучит просто. Стоит почему-то нет.

Где это используется на практике Чтобы это не выглядело нишевой экзотикой, HATS применяются в вполне прикладных задачах:

- разработка наушников и гарнитур
- тестирование систем активного шумоподавления (ANC)
- настройка автомобильной акустики
- VR и spatialaudio
- слуховые аппараты и медицинские исследования

Во всех этих случаях важно не просто «записать звук», а получить воспроизводимый результат. И здесь проходит принципиальная граница. Бинауральная запись может использоваться как формат — для эффекта присутствия. А может — как инструмент измерения.

Во втором случае требования совсем другие:

- результат должен повторяться
- условия должны быть контролируемыми
- геометрия системы — фиксированной

Именно поэтому решения из потребительского сегмента здесь не подходят. Они могут давать интересный эффект, но не дают стабильности. А без стабильности невозможно ни сравнивать результаты, ни делать инженерные выводы.

Рынок: от «игрушек» до лабораторного оборудования

Если посмотреть на реальные устройства, становится понятно, что под названием HATS скрываются сразу несколько разных классов решений.

Фактически это не один рынок, а три, которые сильно отличаются по задачам, требованиям и цене.

Потребительский уровень

Типичные представители:

- внутриушные микрофоны
- наушники с функцией записи
- компактные решения «вставил и пошёл»

Примеры: Sound Professionals, Hooke Verse, Roland CS-10EM.

RolandCS-10EM — типичный представитель потребительского сегмента: компактное и доступное решение без стандартизации [2]

Что у них общего:

- низкая цена (десятки–сотни долларов)
- мобильность
- отсутствие подготовки перед использованием

Ключевая особенность: такие системы используют **вашу собственную голову** как HATS.

Отсюда и главный недостаток — отсутствие стандартизации.

Результат зависит от:

- формы уха
- положения микрофонов
- того, как именно они установлены

Сегодня запись может звучать отлично, завтра — заметно иначе.

И дело не в электронике.

Даже при одинаковых микрофонах результат меняется, потому что меняется сама акустическая картина: смещение на миллиметры уже даёт другую HRTF.

Для повседневных задач это допустимо.

Для измерений — нет.

Полупрофессиональный сегмент

Это компромисс между удобством и попыткой приблизиться к реальной бинауральной записи.

Типичный представитель — 3Dio.

3Dio — популярное полупрофессиональное решение: силиконовые уши есть, полноценной головы — нет [3]

Что здесь делают:

- используют силиконовые ушные раковины
- фиксируют расстояние между ними
- упрощают остальную геометрию

Идея — сохранить ключевой эффект уха, убрав сложность полной модели головы.

Что получается на практике:

- лучше, чем внутриушные микрофоны
- но всё ещё не полноценный HATS

Причина в том, что часть акустики теряется.

В формировании HRTF участвует не только ухо, но и вся голова и верхняя часть тела: отражения, дифракция, переотражения.

Убирая их, мы получаем упрощённую модель восприятия.

Она работает, но не совпадает с реальным слухом.

Зато такие системы:

- компактнее
- дешевле

- удобнее в использовании

Поэтому они популярны у контент-мейкеров и в прикладных задачах, где абсолютная точность не критична.

Профессиональный сегмент

Здесь начинаются полноценные измерительные системы.

Типичные представители:

- NeumannKU 100
- Brüel&KjærHATS
- KEMAR

Brüel&KjærHATS — измерительная система с полной имитацией головы и торса, используемая в лабораториях и R&D [4]

Это уже другой класс задач:

- лабораторные измерения
- разработка аудиотехники
- научные исследования

Что здесь принципиально важно:

- точная геометрия головы и тела
- откалиброванные микрофоны
- стандартизированные параметры

Ключевое отличие — **воспроизводимость**.

Две одинаковые системы должны давать сопоставимые результаты. Это позволяет сравнивать измерения и делать инженерные выводы.

Цена — соответствующая:

от ~500 тыс ₽ до нескольких миллионов рублей.

KEMAR — один из индустриальных стандартов HATS: высокая воспроизводимость измерений, но минимальная гибкость
[5]

И именно здесь становится видно, откуда берётся разрыв.

Снизу — удобство и доступность.
Сверху — точность и стандарты.

Плавного перехода между ними почти нет. Либо «игрушка», либо «лаборатория».

Сколько это стоит на самом деле

Чтобы не оставалось ощущения «ну дорого и дорого», лучше сразу посмотреть на конкретные цифры.

Типичные цены на рынке:

- Neumann KU 100 — примерно 1–1.5 млн ₽
- Brüel&Kjær HATS — легко уходит за 2 млн ₽
- KEMAR — в том же диапазоне, в зависимости от конфигурации

И это не какие-то редкие или кастомные решения.
Это базовый вход в профессиональный сегмент.

Теперь для контраста:

- внутриушные микрофоны — от 5 до 20 тыс ₽
- решения уровня 3Dio — примерно 50–200 тыс ₽

Разница — не в 2–3 раза, а на порядок.

Но здесь важно понимать: это не постепенный рост цены за «чуть лучше звук».

Переход резкий.

Меняется не столько качество записи, сколько класс задачи.

В нижнем сегменте вы платите за удобство и эффект присутствия.
В верхнем — за возможность использовать результат как измерение.

И это принципиально разные вещи.

Именно поэтому между «поиграться» и «работать по-взрослому» образуется ценовая пропасть.

И здесь возникает главный вопрос: за что именно платят в профессиональных системах?

Почему разница не в два раза, а в десятки?

Разберёмся, из чего складывается эта стоимость.

За что платим?

Чтобы понять разницу в цене, важно не смотреть на HATS как на «железку с микрофонами». В профессиональном сегменте это не просто устройство — это инструмент измерения. И стоимость здесь складывается из нескольких факторов.

Маленький рынок

HATS — это не массовый продукт.

Его покупают:

- университеты
- R&D-отделы
- крупные производители аудиотехники

Объёмы производства небольшие, серийность низкая. Отсюда — высокая цена.

Это честно. Тут без заговора.

Причём это замкнутый круг: рынок маленький → устройства дорогие → массового спроса нет → рынок остаётся маленьким.

Историческая инерция

Первые нормальные головы появились ещё в прошлом веке. Например, Neumann KU 80 — 1970-е. И с тех пор концепция почти не изменилась.

То есть:

- рынок давно сформирован
- основные игроки те же
- подходы устоялись

А цены — как будто каждую голову вручную собирает команда нейрохирургов.

И это редкий случай, когда технология почти не меняется десятилетиями, но это не вызывает давления на снижение цены. Потому что альтернативы долгое время просто не существовало.

Стандарты и сертификация

Отдельная часть стоимости — это стандарты.

Такие системы, как KEMAR, используются как промышленные эталоны.

Это даёт:

- сопоставимость измерений
- единый «язык» между компаниями

- возможность повторять эксперименты

Но у этого есть цена:

- практически отсутствует гибкость
- кастомизация сильно ограничена

Фактически вы платите не только за устройство, но и за возможность работать внутри индустриального стандарта. В инженерной практике это критично: несопоставимые измерения часто бесполезны.

Переусложнение

Многие профессиональные системы — это уже не просто HATS в классическом виде.

Это полноценные измерительные комплексы:

- дополнительные датчики
- механические системы
- специализированная электроника

Иногда это действительно необходимо, но платят за это всегда.

Закрытость рынка

Часть решений вообще не представлена в открытой продаже.

Они:

- разрабатываются под конкретные компании
- адаптируются под внутренние задачи
- не выходят на массовый рынок

В результате рынок остаётся не только дорогим, но и частично закрытым.

Именно сочетание этих факторов даёт текущую картину. Цена — это не только инженерия.

Это ещё:

- стандарты
- инерция
- структура рынка

Почему разброс цен такой дикий

Если собрать всё вместе, становится видно, что под названием HATS скрываются разные по своей сути решения. И разброс цен — это не случайность. Это результат того, что на самом деле существует три разных подхода, которые решают разные задачи.

Можно упростить картину до трёх уровней:

Дёшево

Вы платите за удобство. Получаете мобильность и простоту, но результат нестабилен.

Средний сегмент

Вы платите за компромисс. Получаете часть эффектов HRTF, но без полной точности.

Дорого

Вы платите за точность. Получаете стандартизированную систему и воспроизводимые измерения.

Это не «лестница качества», где каждое следующее решение просто лучше предыдущего. Это три разных класса задач. И между ними почти нет плавного перехода.

Отсюда и возникает ощущение разрыва:

снизу — удобные и доступные решения,
сверху — точные, но дорогие измерительные системы.

А между ними — почти пусто.

Либо «игрушка», либо «лаборатория».

Почему это не решается «просто сделать дешевле»

На первый взгляд задача кажется тривиальной: геометрия известна, микрофоны доступны, вычисления — не проблема.

На первый взгляд кажется, что можно взять 3D-принтер, собрать корпус, поставить микрофоны — и получить аналог HATS.

На практике это не работает.

Проблема в том, что такие системы очень чувствительны к деталям.

- геометрия влияет на результат сильнее, чем кажется
- уши — это не декоративный элемент, а сложный акустический фильтр
- позиционирование микрофонов требует точности на уровне миллиметров
- даже материал корпуса влияет на отражения и резонансы

В результате «похоже на голову» не означает «работает как HATS».

Можно относительно легко собрать устройство, которое даёт бинауральный эффект.

Но получить систему, которая ведёт себя предсказуемо и даёт сопоставимые результаты, — уже инженерная задача.

Именно поэтому разрыв между «сделать что-то похожее» и «сделать инструмент измерения» оказывается гораздо больше, чем кажется.

Где здесь проблема

Проблема не в том, что профессиональные системы дорогие. Они решают свои задачи и делают это корректно. Проблема в другом: между DIY-решениями и индустриальными системами почти пусто.

Нет сегмента, который был бы одновременно:

- доступным
- достаточно точным
- удобным в использовании

И это выглядит странно.

Особенно если учитывать, что сегодня:

- 3D-печать стала доступной
- микрофоны — не дефицит
- DSP давно перестал быть экзотикой

Технологического барьера больше нет. Но рынок ведёт себя так, как будто он всё ещё существует. Это уже не инженерное ограничение, а рыночный пробел.

Тут возникает вопрос:

Если технология понятна, а инструменты доступны,

почему между «дёшево и просто» и «дорого и лабораторно» до сих пор почти ничего нет?

Возможных объяснений два:

Либо эту задачу никто системно не решал, либо на неё долгое время просто не было запроса.

С учётом роста VR, spatialaudio и контента второй вариант выглядит всё менее убедительно.

Попытка закрыть этот разрыв

И вот здесь появляется естественный вывод: если готовых решений в этом сегменте нет, их придётся делать самостоятельно. С этого момента «интерес к теме» превращается в инженерную задачу.

Один из таких подходов — собрать HATS с нуля, опираясь на доступные технологии.

Один из вариантов кастомного HATS-подхода: 3D-печатная бинауральная голова с модульными ушными раковинами

Задача была максимально приземлённой:

- убрать лишнюю сложность
- сохранить ключевые акустические эффекты
- сделать систему, которую можно использовать вне лаборатории

Важно: это не попытка заменить профессиональные системы.

Такие решения уступают в:

- точности
- воспроизводимости
- стандартизации

Но дают преимущества в другом:

- значительно ниже стоимость
- гибкость конструкции
- возможность быстро экспериментировать

В результате получается промежуточный вариант: не «игрушка», но и не лабораторный эталон. Система, которую можно использовать в реальных задачах, если требования к точности разумны.

Про саму реализацию головы и программной части я писал отдельно — чтобы не перегружать этот разбор, оставляю ссылки в конце.

Вывод

Рынок HATS сейчас выглядит немного перекошенным:

- технология известна давно
- спрос растёт
- а доступных и гибких решений почти нет

Значительная часть стоимости — это не только инженерия, но и:

- стандарты
- историческая инерция
- узкий рынок

Такие ситуации обычно долго не держатся.

И именно поэтому начинают появляться альтернативные подходы. Не потому что существующие решения плохие, а потому что стало возможно делать **проще, дешевле и гибче**. И, судя по всему, сегмент между DIY и лабораторией только начинает формироваться.

Как только технология становится доступной, появляется не только вопрос «почему это так дорого», а люди, которые начинают делать дешевле.

Связанные материалы

1. Neumann KU 100

<https://www.neumann.com/en-us/products/microphones/ku-100>

2. Roland

<https://www.roland.com/ru/products/cs-10em/>

3. 3Dio

<https://3diosound.com/collections/microphones/products/free-space-binaural-microphone>

4. Brüel&KjærHATS

<https://media.hbkworld.com/transform/717dcdaf-9a73-442c-8774-28184160caa4/HATS-Type4128-C>

5. KEMAR (HATS)

<https://www.grasacoustics.com/products/head-torso-simulators-kemar/product/45bd-autokemar>

6. Как я напечатал бинауральную голову на 3D-принтере и попытался конкурировать с Neumann

<https://habr.com/ru/articles/1007864/>

7. Как я написал Qt-приложение, почти не написав код

<https://habr.com/ru/articles/1011420/>

Теги: HATS, бинауральный звук, HRTF, акустика, микрофоны, spatial audio, DSP, звукозапись

Хэбы: AR и VR, Звук, DIY или Сделай сам



Редакторский дайджест

Присылаем лучшие статьи раз в месяц

Подписаться

Оставляя почту, я принимаю Политику конфиденциальности и даю согласие на получение рассылок



4K+

8

Охват за 30 дней

Карма

Михаил Гусев @mgaev

Пользователь

Подписаться



Поток Железо и гаджеты доступен 24/7 благодаря поддержке друзей Хабра

Хабр Карьера КУРСЫ

для профессионального
роста и повышения
зарплаты



Хабр Курсы для всех

РЕКЛАМА

Практикум, Хекслет, SkyPro, авторские курсы — собрали всех и попросили скидки. Осталось выбрать!

Перейти

[Перейти в поток Железо и гаджеты](#)

Комментарии 1

Публикации

[ЛУЧШИЕ ЗА СУТКИ](#)

[ПОХОЖИЕ](#)



the_bat

23 часа назад

Ремонт блока питания с Power Delivery. 470 граммов электроники

Простой

4 мин

16K

+97

30

27



interpres

18 часов назад

Электроинструмент становится хуже, и это делается намеренно

Простой

11 мин

27K

Обзор

Перевод

+72

45

84



prohronus

19 часов назад

Как ИИ-агенты стали новым оружием скамеров на Хабр Карьере

5 мин

9.3K

Кейс

+51

9

9



alizar

22 часа назад

Готовимся к отключению. Эффективные форматы для упаковки и раздачи HTML-страниц

Простой 7 мин 12K

Обзор

+37

59

18



AlexSerbul

23 часа назад

Программирование с AI-ассистентом — похороните меня под плинтусом

Средний 14 мин 10K

Мнение

+28

33

11



TrexSelectel

19 часов назад

Linux 7.0 и что изменилось в ядре после очередного цикла разработки

5 мин 8.8K

Обзор

+27

10

0



mariklolik

18 часов назад

Как переложить нагрузку по code review с разработчиков на LLM

Средний 7 мин 7.5K

Кейс

+23

23

6



nick_dyuba

23 часа назад

Легенды 90-х — кто придумал и производил жвачки Turbo, Love is... и TіріTіr

5 мин 7.1K

Recovery Mode

+22

8

5



Mimizavr

23 часа назад

«Великое очищение» в работе с контентом: что осталось от роли редактора

🕒 11 мин

👁 7K

📌 +17

🔖 9

💬 7



infgotoinf

10 часов назад

Perl — зря забытый язык программирования?

🕒 11 мин

👁 8.6K

Из песочницы

📌 +16

🔖 13

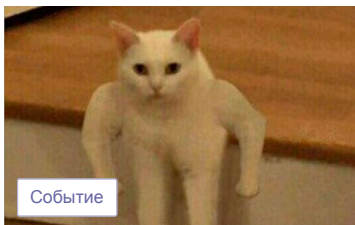
💬 10

Тысяча нюансов: как управлять производством лекарств

Турбо

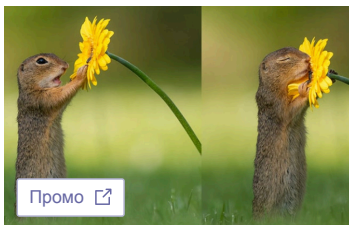
Показать еще

МИНУТОЧКУ ВНИМАНИЯ



Событие

Качаем к лету хард- и софт-скиллы на айтишных ивентах



Промо

Запахло весной и скидками в Промокодусе



Турбо

Собери облачный пазл и выиграй призы

КУРСЫ



VR-разработчик на Unreal Engine 4

По мере набора группы



Разработчик игр на Unreal Engine: тариф PRO

По мере набора группы



VR-разработчик на Unity

В любое время

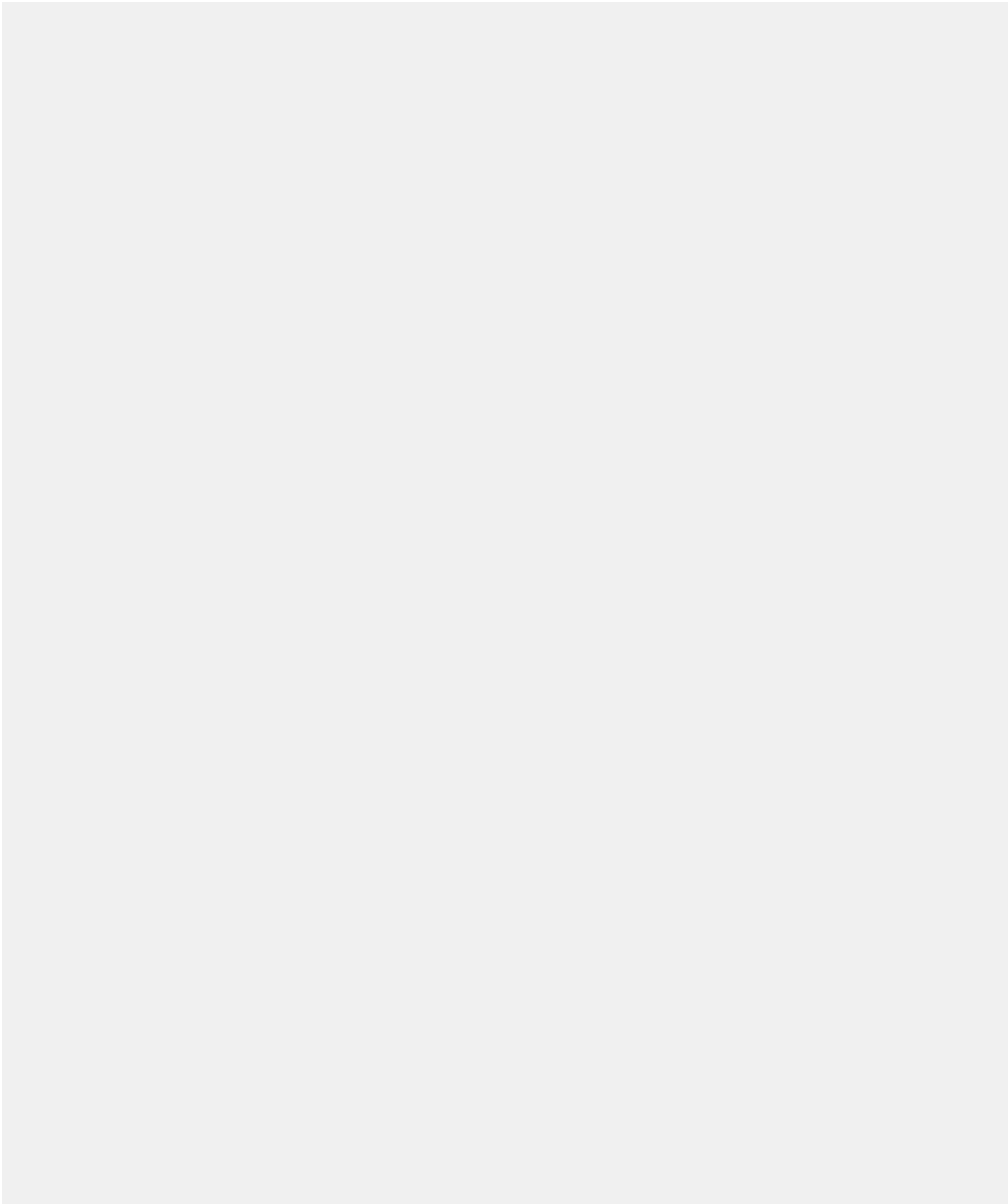
МИПО Бакалавриат Интернет технологии и мобильные приложения

По мере набора группы

МТМЕ Бакалавриат Интернет технологии и мобильные приложения

По мере набора группы

Больше курсов на Хабр Карьере



ЧИТАЮТ СЕЙЧАС

Электроинструмент становится хуже, и это делается намеренно

 27K  84 

Тим Кук покидает пост Apple. Новый глава — «отец» Apple Silicon Джон Тернус

 13K  14

Представлен проект KillerPDF — редактор PDF с открытым исходным кодом для Windows 10/11

 7.1K  15

Пользователь купил Atomic Heart на VK Play, но не смог запустить игру из-за сетевых проблем

 5.6K  11

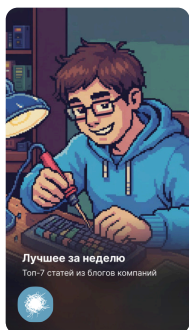
+185% за 13 часов: как Kimi K2.6 переписала 8-летний движок

 14K  11

Тысяча нюансов: как управлять производством лекарств

Турбо

ИСТОРИИ



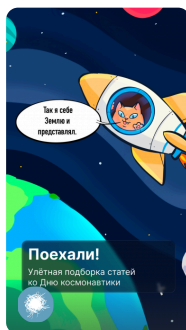
Годнота из блогов компаний



Только 10% решат эту головоломку



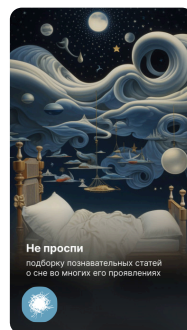
Хочу 450K



Вперёд к звёздам



Там на неведомых дорожках...



Самое время поспать



БЛИЖАЙШИЕ СОБЫТИЯ



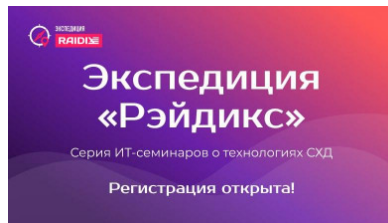
2 марта – 10 августа

**PROBA Awards —
международная
коммуникационная
премия, учрежденная в
2000 году**

Санкт-Петербург

Маркетинг

[Больше событий в календаре](#)



3 марта – 9 июня

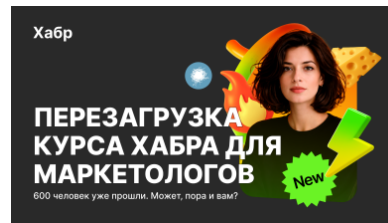
Экспедиция «Рэйдикс»

Екатеринбург • Новосибирск •
Краснодар • Минск • Калининград •
Ростов-на-Дону

Разработка

Другое

[Больше событий в календаре](#)



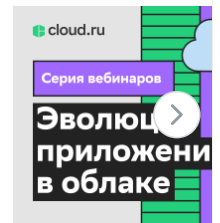
9 марта – 1 июня

**Всё, что нужно, чтобы
стартовать продвижение
бренда на Хабре**

Онлайн

Маркетинг

[Больше событий в календаре](#)



19 марта – 28 апреля

**Серия вебинаров
«Эволюция п
в облаке»**

Онлайн

Разработка

[Больше событий в к](#)

Ваш аккаунт

Войти

Регистрация

Разделы

Статьи

Новости

Хабы

Компании

Авторы

Песочница

Информация

Устройство сайта

Для авторов

Для компаний

Документы

Соглашение

Конфиденциальность

Услуги

Корпоративный блог

Медийная реклама

Нативные проекты

Образовательные программы

Стартапам



Настройка языка

Техническая поддержка

© 2006–2026, Habr